

SoSe 2026 Stand: 05.05.2026	BM107 Schaltungssimulation und Fertigung Elektronischer Baugruppen Prof. Dr. Christoph Weber Laboraufgabe 7: Layouterstellung und Auslegung der Kühlung einer Motorsteuerung	 HAW Kiel
-----------------------------------	--	---

1. Einleitung

Im vorangegangenen Laborversuch wurde ein vollständiger Schaltplan einer Motorsteuerung zur Drehzahlregelung mithilfe von **KiCAD** entwickelt.

Aufbauend auf den dabei gewonnenen Erkenntnissen besteht das Ziel des vorliegenden Versuchs darin, den erstellten Schaltplan in das Leiterplatten-Entwicklungstool KiCAD zu übertragen und daraus ein funktionsfähiges Layout zu entwerfen.

Hierbei steht insbesondere die korrekte Zuordnung der im Schaltplan verwendeten Bauteile zu ihren jeweiligen Footprints im Vordergrund, um eine realisierbare und fehlerfreie Umsetzung zu gewährleisten. Neben den grundlegenden Schaltelementen werden Anschlussstecker für die Stromversorgung sowie Schnittstellen für den Inkrementalgeber und eine zukünftige CAN-Bus-Kommunikation integriert. Diese Komponenten bilden die Basis für die spätere Erweiterbarkeit und Funktionalität des Gesamtsystems.

Als zentrale Steuereinheit kommt ein **STM32F103-Mikrocontroller** zum Einsatz, dessen Versorgung über verschiedene Spannungsquellen sichergestellt wird. Dazu werden geeignete **DC/DC-Wandler** und **Linearregler** in das Design eingebunden, ergänzt durch ausreichend dimensionierte **Stützkondensatoren** zur Stabilisierung der Versorgungsspannungen und zur Reduzierung von Störeinflüssen.

Zur korrekten Implementierung der Schaltungselemente sind die bereitgestellten **Datenblätter** sorgfältig auszuwerten, da sie essenzielle Informationen zu Pinbelegung, Applikationshinweisen und empfohlenen Beschaltungsvarianten enthalten. Die erstellte Blockstruktur dient als Grundlage für die systematische Umsetzung des Layouts in KiCAD und bildet damit den Übergang von der Simulation zur realisierungsnahen Hardwareentwicklung.

Es ist des Weiteren auf eine geeignete Masseführung durch die geeignete Anordnung von Masseflächen zu achten. Ordnen sie Bauteile so an, dass eine analoger und digitaler Bereich geometrisch getrennt wird. Typischerweise führe man dazu zwei getrennte Masseflächen aus die mit einer Ferritperle kurzgeschlossen werden. Auf diese Weise kann das Übersprechen von hochfrequenten Störsignale von der digitalen Seite (z. B. die PWM an den MOSFETs, Clock-Signale usw.) auf die analoge Seite wirksam unterbunden werden.

Die Footprints der MOSFETs verfügen in ihren Drain-Anschlüssen ein großflächiges Pad. Darüber soll die entstehende Verlustleistung auf einen auf der Bottomseite angeordneten Kühlkörper geführt werden. Dieser Kühlkörper soll geeignete dimensioniert werden. Zur elektrischen Isolation zwischen der Bottomseite und dem Kühlkörper soll eine Wärmeleitfolie eingesetzt werden.

SoSe 2026 Stand: 05.05.2026	BM107 Schaltungssimulation und Fertigung Elektronischer Baugruppen Prof. Dr. Christoph Weber Laboraufgabe 7: Layouterstellung und Auslegung der Kühlung einer Motorsteuerung	 HAW Kiel
-----------------------------------	--	---

2. Aufgabenstellung

2.1. Layouterstellung

Entwickeln Sie unter KiCad einen funktionsfähiges Layout mit allen notwendigen Elementen.

Es soll eine 4-lagige Platine verwendet werden. Die Leiterbahndicke soll 35µm betragen.

Achten Sie auf folgende Vorgaben:

- Festlegung der Leiterbahnbreiten und Längen insbesondere bei hohen Strömen
- Festlegung eines geeigneten Massekonzeptes mit der Trennung von Analog_GND und Digital_GND
- Arbeiten Sie mit Masse- und Spannungsversorgungsflächen in den beiden inneren Lagen.
- Vermeiden Sie Masseschleifen
- Sorgen Sie für geeignete Abstände (Kriechstrecken) bei Leiterbahnen mit hohen Potentialunterschieden.
- Die Platinenfläche soll so klein wie möglich sein (maximal 10x10cm)

Bewertung für die individuelle Platinenerstellung

70 / 100 Punkten

2.2. Berechnung und Auswahl des geeigneten Kühlkörperkonzeptes

Zur Bearbeitung dieser Aufgabe ist es notwendig, anhand des Simulationsfiles aus Laboraufgabe 5 die Dauerverlustleistungen (im Nennpunkt der Maschine) und Spitzenverlustleistung zu simulieren.

Die Spitzenverlustleistung tritt vor allem beim Anlauf (mit hohen Strömen) aus. Die Dauerverlustleistung im Nennpunkt der Maschine: Dies ist der Fall, wenn die Maschine eine Drehzahl von ca. 2000 bei 0,5Nm Lastmoment einnimmt.

Simulieren Sie die Verlustleistungen die dabei an den 4 MOSFETs entstehen und speichern Sie die Ergebnisse ein Textfile.

Hinweis: Sie können dazu die simulierten Ergebnisse aus dem Waveform Viewer aus LT-Spice in eine Textdatei exportieren (siehe weitere Hinweise aus der Vorlesung)

In einer separaten Simulation simulieren Sie dazu das thermische Ersatzschaltbild. Verwenden Sie dazu eine PWL-File Stromquelle mit den zuvor simulierten Verlustleistungen für jeden MOSFET. Um ein realistisches Szenario zu simulieren, sollte der gesamte Anlauf des Maschine bis zum Erreichen der Nenn-Lastmomentes und der Nenndrehzahl berücksichtigt werden. Das dieses Simulation bereits schon sehr viel Zeit in Anspruch nehmen kann, soll der Einfluss der dauerhaften Verlustleistung manuell ergänzt werden. Dies soll durch weitere Stützstellen für eine Zeit von weiteren 60min

SoSe 2026 Stand: 05.05.2026	BM107 Schaltungssimulation und Fertigung Elektronischer Baugruppen Prof. Dr. Christoph Weber Laboraufgabe 7: Layouterstellung und Auslegung der Kühlung einer Motorsteuerung	 HAW Kiel
-----------------------------------	--	--

= 3600s mit konstanter Dauerverlustleistung geschehen. Auf diese Weise kann in der thermischen Simulation der Temperaturanstieg im Kühlkörper und den MOSFETs sowohl beim Anlaufen als auch um Dauerbetrieb korrekt wiedergegeben werden.

Wählen Sie dazu einen geeigneten Kühlkörper aus, so dass die Sperrschichttemperatur nicht in den MOSFETs nicht mehr als 90°C betragen darf.

Weisen Sie das Ergebnisse anhand einer geeigneten Thermischen Simulation unter LTspice nach. Recherchieren Sie dazu die thermischen Widerstände der MOSFETs, der Platinen mit den thermischen Vias, der Wärmeleitfolie sowie des ausgewählten Kühlkörpers. Für den Kühlkörper schätzen Sie bitte auch dessen Wärmekapazität ab. Hierzu müssen Sie das Volumen und mit der spezifischen Dichte von Aluminium die Masse des Kühlkörpers abschätzen!

Jeder MOSFET soll durch einen thermischen Stapel mit eigener Verlustquelle simuliert werden.

Geeignete Kühlkörper finden Sie z. B. bei der Firma Fischer:

[Home - Fischerelektronik - Suche](#)

Geeignete Kühlkörper sind ggf. aus der Reihe „Standard extruded heatsinks“ oder „Extruded Heatsinks for DC/DC-Converter“ zu finden. Diese erlauben auf ihrer Flachen Seite die Montage einer PCB mit einer Wärmeleitfolie zur elektrischen Isolierung des Bottomlayers der Platine mit dem Kühlkörper. Eine gute Wahl sind zum Beispiel Rippenkühlkörper der Reihe: SK 508 XXX.

Wärmeleitfolien sind z. B. bei der Firma HALA-TEC zu finden:

[Optimierung von Wärmemanagement-Lösungen HALA-TEC](#)

Hinweis zur Bestimmung des Thermischen Widerstandes von Wärmeleitfolien:

Häufig wird in Datenblättern der thermische Leitwert λ_{TH} angegeben. Die Einheit lautet: $\left[\frac{W}{mK} = \frac{Watt}{Meter \times Kelvin} \right]$. Für die Simulation des thermischen Stapels muss der Einfluss der Wärmeleitfolie in einen Thermischen Widerstand umgerechnet werden. Dies ist durch die Formel: $R_{TH} = \frac{d}{\lambda_{TH} A}$, wobei die d die Dicke der Folie und A die wirksame Auflagefläche ist.

Beispiel: $\lambda_{TH} = 1,2 \frac{W}{mK}$, die Dicke ist: $d = 1,2mm$, $A = 3cm^2$

Thermischer Widerstand der Wärmeleitfolie für den die belegte Fläche und Dicke der Folie: $R_{TH} = 3,3K/W$ bei maximalem Anpressdruck.

Bewertung für die korrekte und nachvollziehbare Auslegung des Kühlkörpers und Wärmeleitfolie

Bearbeitungszeit:

Layouterstellung der Motorumrichtersteuerung

Seite 3

Vorlesungswoche 12

SoSe 2026 Stand: 05.05.2026	BM107 Schaltungssimulation und Fertigung Elektronischer Baugruppen Prof. Dr. Christoph Weber Laboraufgabe 7: Layouterstellung und Auslegung der Kühlung einer Motorsteuerung	 HAW Kiel
-----------------------------------	--	---

30 / 100 Punkten